



Cálculo 1

Roteiro de Estudos - Semana 4

O material da Semana 4 (Continuidade) do *Moodle* de Cálculo 1 está organizado abaixo na melhor ordem didática para compreensão dos conteúdos. Siga este roteiro para evitar atropelos ou desencontros.

1. **Continuidade no ponto:** Definimos o conceito de continuidade de uma função em um ponto e ilustramos o conceito com exemplos e aplicações.

- i) Assista ao **Vídeo:** [Continuidade no ponto](#).

Qual é o limite $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos(x)$? A função $f(x) = \cos(x)$ é contínua em $x = \pi$?

- ✓ No **Vídeo:** [Funções Definidas por Partes](#) você pode assistir à resolução de um exercício sobre condições para que uma função definida por partes seja contínua em um ponto.

Para uma função $y = f(x)$ ser contínua em $x = a$, o que precisa acontecer com o limites laterais $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$?

- ✓ O **Texto:** [Continuidade e o cálculo do imposto de renda](#) introduz o conceito de continuidade no ponto utilizando como motivação o cálculo do imposto de renda em situações hipotéticas até chegar na tabela do imposto de renda no Brasil em 2014.

Resolva a Tarefa na página 5.

2. **Função contínua:** Definimos o conceito de função contínua e apresentamos as principais propriedades das funções contínuas.

- i) Assista ao **Vídeo:** [Funções contínuas](#).

A função $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ é contínua? Por quê?

- ✓ No **Texto:** [Exemplos de funções contínuas](#), você encontra o conteúdo escrito do que foi visto no vídeo i).

Na página 3 do texto, é apresentado um exemplo interessante de função contínua. Neste exemplo foi aplicado o Teorema do Confronto, visto na Semana 2, para justificar a continuidade da função. Você se lembra por que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x) = 0$?

3. **Teorema do Valor Intermediário (TVI):** Apresentamos o Teorema do Valor Intermediário e aplicações do teorema.

- i) Assista ao **Vídeo:** [Teorema do Valor Intermediário](#).

O polinômio $f(x) = x^3 + 4x^2 - 28$ possui raiz real?

✓ No **Texto:** [Teorema do Valor Intermediário](#) você encontra o conteúdo escrito do que foi visto no vídeo i) com exemplos adicionais:

- O Exemplo 1 aplica o TVI para estimar a raiz de um outro polinômio;
- O Exemplo 2 aplica o TVI para mostrar que a equação $\sqrt[3]{x} = 1 - x$ possui pelo menos uma solução. Outro exemplo desse tipo é resolvido no **Vídeo:** [Equações Complicadas](#);
- O Exemplo 3 aplica o TVI para provar o seguinte fato curioso: em qualquer instante de tempo, existe um ponto sobre o equador da Terra cuja temperatura é a mesma do seu ponto antípoda. Este exemplo é também resolvido no **Vídeo:** [Temperatura no Equador](#);

Observe que a Tarefa na página 5 do Texto é resolvida no final do vídeo i).

4. **Listas de Exercícios:** Para fixar seus conhecimentos, resolva a [Lista de Exercícios](#) e a [Lista de Aplicações](#) da Semana 4.
-